

OPTIMIZACIÓN DEL TRÁFICO EN LAS VÍAS DE MEDELLÍN

MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ANDRES TABARES CARDONA
SEGIO GELIZ PEREZ
RICARDO AMAYA CASTAÑEDA



INTRODUCCIÓN

Medellín enfrenta graves problemas de congestión vehicular, especialmenteen horas pico y encorredores principales como la Avenida Regional, la Autopista Norte, la 80, etc.

Esta situación provoca pérdidas de tiempo, aumento en la contaminación ambiental y altos niveles de estrés en los conductores.

El monitoreo y control del tráfico se realiza mayormente de forma reactiva, sin herramientas de predicción ni optimización automatizada.

METODOLOGÍA APLICADA CON IA

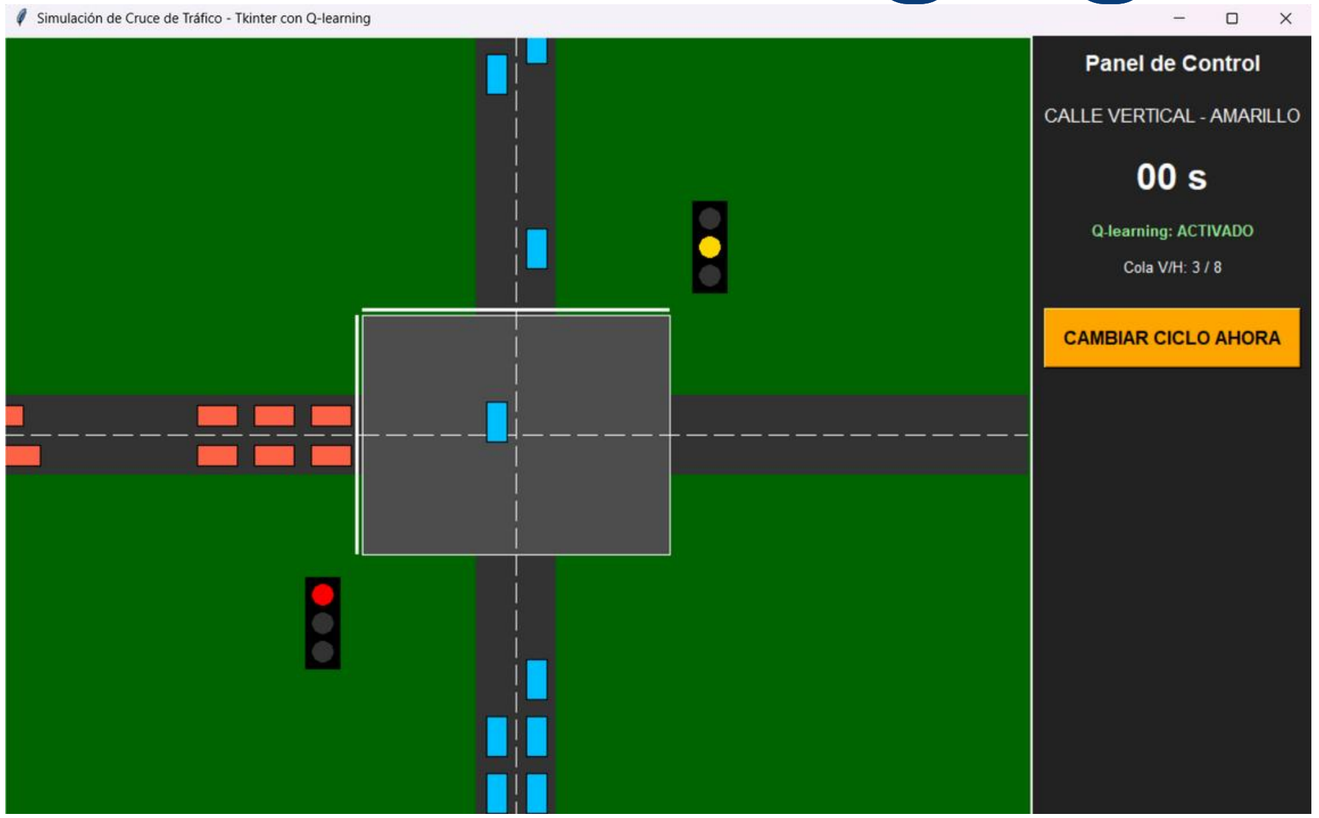


Simulación

Para resolver el reto se creó una simulación de tráfico donde se representan vehículos, carriles y un cruce con semáforos.

Q-Learning

Sobre esta simulación se integró un algoritmo matemático de inteligencia artificial encargado de aprender cuándo mantener el semáforo en verde y cuándo cambiarlo.



Funcinamiento

La metodología se basó en:

- Observar continuamente el flujo real de carros.
- Tomar decisiones según las colas que se formen en cada vía.
- Aprender de las consecuencias para mejorar la siguiente decisión.

```python
def compute_reward(self):
    """
    MODIFICACIÓN: Recompensa negativa basada en la suma de los cuadrados
    de las colas para penalizar severamente las colas largas.
    """
    v_queue, h_queue = self.get_queue_lengths()

    # 1. Penalidad por cola.
    queue_penalty = v_queue**2 + h_queue**2

    # 2. Penalidad por cambio de fase.
    phase_change_penalty = 10.0 if self.phase_changed_flag else 0.0

    # El agente busca maximizar la recompensa. Queremos minimizar la espera y los cambios.
    # R = - (penalidad_cola + penalidad_cambio)
    return -(queue_penalty + phase_change_penalty)
```

EVIDENCIA



1

Durante la ejecución de la simulación se observa que la IA:

- Mantiene el verde por más tiempo cuando una vía tiene muchos carros.
- Evita cambios muy rápidos del semáforo, lo cual da más fluidez.
- Reduce el tiempo que los vehículos quedan detenidos frente al cruce.

2

Las acciones y decisiones van mejorando con el paso del tiempo mientras el agente va aplicando lo aprendido.

3

El sistema almacena cada decisión tomada para que en cada ejecución el modelo identifique patrones de tráfico.


```
{
  "state": [
    0,
    3,
    2
  ],
  "action": 1,
  "value": -7.0053279999999996
},
{
  "state": [
    0,
    3,
    3
  ],
  "action": 1,
  "value": -53.76978765288244
},
```

USO DE LAS HERRAMIENTAS DE IA EN LA SOLUCIÓN

Se utilizó un agente de Aprendizaje por Refuerzo, el cual:

- Detecta cuántos carros se acumulan en cada avenida.
- Reconoce cuál es la fase actual del semáforo.
- Decide si conviene mantener el verde o cambiar a rojo.

La IA no sigue reglas predefinidas; aprende del comportamiento del tráfico dentro de la simulación.

El sistema guarda su aprendizaje, de modo que en cada ejecución toma mejores decisiones.

En la interfaz se puede ver cómo la IA actúa:

- Muestra las colas en tiempo real.



RESULTADOS

Mejorar el transporte

La IA logró un comportamiento más estable y eficiente que un semáforo tradicional con tiempos fijos.

Autonomía

Se redujeron congestiones en momentos donde el flujo de vehículos aumentaba de forma repentina.



Sostenibilidad

Este tipo de solución se alinea con las estrategias de movilidad inteligente utilizadas en ciudades como Medellín para disminuir tiempos de viaje y mejorar la calidad del aire.

Optimizar recursos

El modelo demuestra cómo la IA puede apoyar la toma de decisiones y servir como base para futuros sistemas reales de control de tráfico.